CEBİR BİNGO OYUNU



MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bu senaryoda amaç, öğrencilerin cebirsel ifadeleri öğrenirken dijital araçları da kullanarak hem bilgilerini pekiştirmeleri hem de dijital yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır. İş birlikli öğrenme ve oyunlaştırma yaklaşımlarıyla desteklenen senaryo ile öğrenciler derslere aktif katılır. Cebirsel ifadeleri farklı değerler için hesaplama, değişkenlerin aldığı değerlere göre sonuçlar bulma gibi matematiksel süreç becerilerini geliştirir.

Grup çalışmaları ile öğrenciler, birbirlerine geri bildirimde bulunur ve sorunlara birlikte çözüm üreterek iletişim becerilerini güçlendirir. Etkileşimli tahta ve oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçlarıyla cebirsel ifadeleri eğlenceli bir şekilde keşfeder. Öğrenciler "Aklından Bir Sayı Tut" gibi oyunlarla problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirir. Bu süreçte öğretmen, dijital araçlar ve oyunlarla öğrenmeyi daha eğlenceli hâle getirir.

Öğrenciler grup değerlendirme formu ile grup arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirir, öğretmen de ders içi etkinliklerle süreci takip eder. Öğretmen ders sonrası için verdiği görevlerle öğrencilerin öğrenme sonuçlarını değerlendirir. Bu sayede hem süreç hem de sonuç bazında sürekli bir geri bildirim sağlanır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Farklı doğal sayı değerleri için cebirsel ifadelerin değerini hesaplar.
- Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.
- Grup çalışması ve iş birliği yaparak öğrenme deneyimi kazanır.
- Cebirsel ifadelerin günlük hayatta kullanım alanlarını anlar.
- Cebirsel ifadeleri öğrenirken teknolojiyi kullanır.

İlgili Kazanımlar

- M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
- M.6.2.1.3. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.

Yetkinlikler/Beceriler

- Matematiksel süreç becerileri
- İletişim
- Dijital yetkinlik
- Akıl yürütme
- Sorumluluk
- İş birliği

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Cebirsel ifadeler konusunu ve ilgili kavramları net, anlaşılır bir şekilde açıklar.
- Öğrencilerin iş birlikli çalışabilmesi için gruplar oluşturur.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırma adına etkinlikler tasarlar.
- Anlık geri bildirimlerle öğrencinin öğrenme sürecini yönlendirir.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamı oluşturur ve öğrencilerin teknolojiyi kullanmasına rehberlik eder.
- Ekte verilen çalışma sayfalarını öğrenciler ile paylaşır.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Teknolojik araçlar yoluyla hem konu alanında bilgi edinir hem de dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek için çalışmalar yapar.
- Zamanı verimli kullanır.
- İstenilen öğretim materyallerini derste hazır bulundurur.
- Oyun sırasında kurallara uyar ve takım arkadaşlarıyla iş birliği yapar.
- Ödevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapar.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Görsel düzenleme aracı

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere cebirsel ifadeleri farklı değerler için hesaplamayı öğrenmek amacıyla bir oyun oynayacaklarını söyler. Öğrencilere "Bu oyun hakkında bilginiz var mı? Daha önce bu oyunu oynadınız mı?" sorularını sorar. Öğrencilerin cevaplarını dinledikten sonra onlara küçük bir örnekle oyunu anlatır. Birkaç öğrenciye "Aklından 1 ile 10 arasında bir sayı tut. Tuttuğun bu sayıya 3 ekle. Çıkan sonucu 2 ile çarp. Şimdi bu sayıdan tuttuğun sayının 2 katını çıkar." şeklindeki işlem basamaklarını yaptırır. Sonuç üzerinden öğrencilerin tuttuğu sayıyı tahmin eder ve her seferinde farklı sayı söylenmesine rağmen sonucun aynı olduğunu öğrencilere fark ettirir. Öğrencilerden bu işlemin arkasındaki matematiği açıklamalarını ister ve cevaplar sınıfça tartışılır. Öğretmen anlaşılmayan noktaları ve neden hep aynı sonuca ulaşıldığını açıklar. Ardından oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracını kullanarak hazırladığı Aklından Bir Sayı Tut oyununu etkileşimli tahtada açar (Ek-1). Öğrencilerden oyundaki cebirsel ifadeleri cümle şeklinde yazmalarını ister (Örneğin 3x+8 için aklımdan bir sayı tuttum, 3 ile çarptım ve 8 ekledim.). Daha sonra sorudaki x değişkeninin farklı değerlerini öğrencilere hesaplatır ve cevapları işlem basamaklarına göre kutucuklara yazdırır. Oyunun sonunda öğretmen sonuçların doğruluğunu kontrol eder, öğrencilerin varsa eksik öğrenmelerini tamamlar.

Öğretmen, öğrencilere EBA'dan Değişkenin Alacağı Değere Göre Cebirsel İfadenin Değerini Hesaplama etkinliğini yaptırır. Bu etkinlikte rastgele seçilen öğrenciler, verilen sözel ifadeleri cebirsel ifadelere dönüştürür. Ayrıca değişkenin farklı değerlerine göre cebirsel ifadelerin değerlerini hesaplarlar. Öğretmen geri bildirimde bulunarak öğrencilerin varsa eksik veya yanlış öğrenmelerini giderir ve dersi tamamlar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İletişim, Dijital yetkinlik, Akıl yürütme

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencileri sınıftaki bilgisayar sayısına göre 3-4 kişilik gruplara ayırır.

2 ve 3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, ısınma etkinliği olarak oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracı ile hazırladığı Cebirsel İfadelerin Değerini Bulma oyununun bağlantısını öğrencilerle EBA üzerinden paylaşır (Ek-2). Öğrenciler soruları bireysel olarak yanıtlar. Öğretmen soruları çözmekte zorlanan öğrencilere yardımcı olur. Verdiği süre sonunda en çok doğru yapan öğrencileri neşeli etiketlerle ödüllendirir ve gerekli yerlerde geri bildirimde bulunur.

Soru çözümünün ardından öğrencilere bingo oyununu cebirsel ifadelere uyarlayarak yeni bir oyun tasarlayacaklarını söyler. Öğrencilere bingo oyunu oynayıp oynamadıklarını sorar ve kısaca oyundan bahseder. "Bingo kartları, genellikle 5x5 bir matriste yer alan numaralardan oluşur. Kartlardaki numaralar genellikle belirli aralıklarla sınırlıdır. Örneğin bir bingo kartındaki numaralar 1 ile 75 arasında olabilir. Oyuncular, her bir sayı söylendiğinde sayıları işaretler ve belirli bir deseni (satır, sütun, çapraz veya özel desenler) tamamladıklarında oyunu kazanır." Öğretmen, uygun bir platformdan alacağı bilgilendirici bir video ile bingo oyununun mantığının pekişmesini sağlar. Cebir bingo oyununun yönerge şablonunu etkileşimli tahta aracıyla tüm gruplarla paylaşır (Ek-3). Grupların oyunlarını hazırlarken birbirlerine geri bildirimde bulunabilmeleri için Grup Çalışma Panosu ile çalışmaların paylaşıldığı bir öğrenme ortamı oluşturur. Panoda örnek cebir bingo kartını, çağrı kartlarını ve grup listelerini paylaşır. Gruplar, oyun kartlarını ve çağrı kartlarını görsel düzenleme aracı kullanarak hazırlar ve grup çalışma panosuna ekler. Öğretmen bu aşamada gruplara yardım ve rehberlik eder. Bu şekilde öğrenciler hem kendi projelerini geliştirme hem de diğer gruplardan yeni bir şeyler öğrenme fırsatı elde ederek iş birliği ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Öğretmen hazırlanan görsellerin çıktılarını alır. Her grup hazırladığı oyunu diğer grupla değiştirir ve oyunu oynar. Oyun sona erdikten sonra öğretmen, öğrencilere oyun sırasında karşılaştıkları zorlukları ve öğrendikleri yeni bilgileri birbiriyle paylaşmaları için fırsat verir ve anlık geri bildirimlerde bulunur. Ders sonunda öğrenciler grup arkadaşlarını grup değerlendirme formu ile değerlendirir (Ek-4).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İş birliği, İletişim, Sorumluluk, Dijital yetkinlik, Matematiksel süreç becerileri, Akıl yürütme, Eleştirel düşünme

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, EBA'daki Basit Cebirsel İfadelerin Anlamı konu anlatım videosu ile derse başlar. Videoda yer alan soruları öğrencilere sorar ve gerekli yerlerde geri bildirimde bulunur. Verilen cebirsel ifadelere eşit olan farklı cebirsel ifadelerin nasıl yazılabileceğini çeşitli örneklerle gösterir.

Öğretmen, konunun pekişmesi için eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları ile hazırladığı Cebirsel İfadeler sorularını öğrencilere gönüllülük esasına göre etkileşimli tahtada yaptırır (Ek-5). Etkinliğe katılan öğrencilere pekiştirme amaçlı neşeli etiketler hediye eder. Eksik veya yanlış öğrenmeleri gidermek amacıyla öğrencilere geri bildirimlerde bulunarak dersi tamamlar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İletişim, Dijital yetkinlik

Ders Öncesi

Öğretmen Cebirsel İfadeler öğretmene özel alt konu testinin çıktısını sınıf mevcudu kadar alarak derse getirir.

5. Ders (Sınıf)

Öğretmen, cebirsel ifadeler kazanımlarının genel değerlendirmesini yapmak amacıyla ders öncesinde çıktısını aldığı Cebirsel İfadeler konu testini öğrencilere dağıtır. Öğrenciler çalışma sorularını bireysel olarak çözer. Ardından öğretmen, etkileşimli tahta üzerinden öğrencilerin aktif katılımı ile çalışma sorularının çözümüne yer verir. Öğrencilerin yapamadıkları veya zorlandıkları soruları etkileşimli tahtada açıklar ve dersi tamamlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, dersin sonunda EBA'da yer alan Cebirsel İfadeler alt konu testini belirlenen gün ve saate kadar yapmaları koşuluyla öğrencilere gönderir. Çalışmanın kontrolünü süre bitiminde EBA üzerinden yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İletişim, Akıl yürütme

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alt konu testleri
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Grup değerlendirme formu

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Aklından Bir Sayı Tut Etkinliği: https://meb.ai/ugCSe5 (Son erişim tarihi: 09.12.2024)
2. EBA Değişkenin Alacağı Değere Göre Cebirsel İfadenin Değerini Hesaplama: http://meb.ai/RgsVpl (Son erişim tarihi: 02.12.2024)
3. Cebirsel İfadelerin Değerini Bulma: https://meb.ai/UVfTLOh (Son erişim tarihi: 09.12.2024)
4. Cebir Bingo Oyunu Grup Çalışma Panosu: https://meb.ai/U298wQi (Son erişim tarihi: 02.12.2024)
5. EBA Cebirsel İfadelerin Anlamı: http://meb.ai/UERqm5h (Son erişim tarihi: 02.12.2024)
6. Cebirsel İfadeler Eşleştirme Soruları: https://meb.ai/UG7Fy7v (Son erişim tarihi: 02.12.2024)
7. EBA Cebirsel İfadeler Öğretmene Özel Tarama Testi: http://meb.ai/UlV99lz (Son erişim tarihi: 02.12.2024)
8. EBA Cebirsel İfadeler Alt Konu Testi: http://meb.ai/Njvh9S (Son erişim tarihi: 02.12.2024)

Kaynakça

Canva. (2024). *Cebir bingo oyunu-grup çalışmaları panosu*. Son erişim tarihi 02 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGYIN0uZfk/QukL6eazFosa7Ar8bQCeIA/edit?utm_content=DAGYIN0uZfk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

LearningApps. (2024). *Cebir bingo oyunu-aklından bir sayı tut etkinliği*. Son erişim tarihi 02 Aralık 2024, https://learningapps.org/watch?v=p1j9m22ka24

LearningApps. (2024). *Cebir bingo oyunu-cebirsel ifadelerin değerini bulma çalışması*. Son erişim tarihi 09 Aralık 2024, https://learningapps.org/watch?v=pv9gagjwk24

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 10 Eylül 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Wordwall. (2024). *Cebir bingo oyunu-cebirsel ifadeler*. Son erişim tarihi 2 Aralık 2024, https://wordwall.net/tr/resource/83079835

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

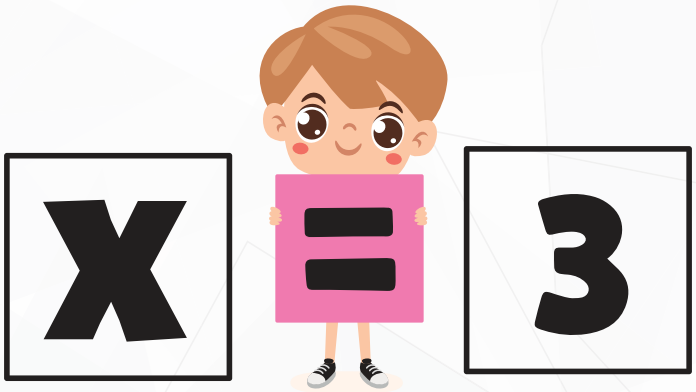
Ek-1: Aklından Bir Sayı Tut Etkinliği

Ek-2: Cebirsel İfadelerin Değerini Bulma Çalışması

Ek-3: Cebir Bingo Oyunu Yönergesi

Ek-4: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Ek-5: Cebirsel İfadeler Eşleştirme Soruları



Aklından Bir Sayı Tut Etkinliği

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri örnekte olduğu gibi cümle şeklinde yazınız ve x'in farklı değerlerine göre cebirsel ifadelerin değerlerini hesaplayınız.

Cebirsel İfade	Cümle	x=2 için	x=3 için	x=4 için
ÖRNEK **3x+8**	Aklımdan bir sayı tuttum, 3 ile çarptım ve 8 ekledim.	3·2=6 6+8=14	3·3=9 9+8=17	3·4=12 12+8=20
4x+3				
5x-4				
7x+2				

Cebirsel İfadelerin Değerini Bulma Çalışması

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin değerlerini x=2 ve x=3 için hesaplayınız.

CEBİRSEL İFADELER	DEĞİŞKEN DEĞERLERİ	
	x=2 için	x=3 için
5x+4		
$2x^2+2$		
$50-x^3$		
36x-12x		
$25+5x^2$		

Cebir Bingo Oyunu Yönergesi

1. Oyun Kartlarını Hazırlama

- Oyun grubundaki her öğrenci için görsel düzenleme aracında 3x3'lük bir tablo oluşturunuz (bir bingo kartı).
- Her kareye değişkenin alacağı farklı değerlere göre hesaplanacak bir cebirsel ifade sorusu yerleştiriniz.

  Örneğin

  x=2 için 3x-1'in değeri nedir?

  x=5 için 2x+4'ün değeri nedir?

  x=8 için 4x-3'ün değeri nedir?

2. Oyun Kurallarını Belirleme

- Cebir bingonun nasıl yapılacağını belirleyiniz: Bir satır, bir sütun veya çapraz tamamlama.
- Cebirsel ifadeleri içeren soruları rastgele olacak şekilde tabloya yerleştiriniz. Böylece her kartta farklı bir düzen olsun.

3. Çağrı Kartları Hazırlama

- 9 farklı çağrı kartı hazırlayınız. Hazırlanan soruların cevapları bu kartlarda yer almalıdır.

  Örneğin 3x-1 ifadesinin x=2 için cevabı olan 5, kartlarda yer almalıdır.
- Her çağrı kartında, oyun kartlarında yer alan ifadelerin sonuçları olmalıdır.

4. Oyunu Açıklama

- Öğrencilere 3x3'lük oyun kartları dağıtılır.
- Öğretmen veya bir öğrenci çağrı kartlarından birini çeker ve okur. Örneğin "Cevap 5"
- Öğrenciler oyun kartlarında bu cevaba karşılık gelen cebirsel ifadeyi bulup işaretler.
- İlk "bingo" yapan (bir satır, sütun veya çapraz tamamlayan) öğrenci kazanır.

5. Oyunu Oynama ve Test Etme

- Öğrencilere oyun kartlarını dağıtınız ve çağrı kartlarını kullanarak oyunu başlatınız.
- İlk "bingo" yapan öğrenci veya ilk tamamlanan deseni bulan öğrenci oyunu kazanır.

Örnek Oyun Kartı (3x3)

(x=3 için) 32-4x=.....	(x=5 için) 3x+4=.....	(x=8 için) 4x-3=.....
(x=6 için) x+2=.....	(x=2 için) 5x-7=.....	(x=3 için) 3x+5=.....
(x=4 için) 2x-4=.....	(x=3 için) 72-10x=.....	(x=2 için) 3x-6=.....



Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Bu form, cebir bingo oyunu etkinliğinde arkadaşlarınızın gruptaki çalışmalarını değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Arkadaşlarınızın ayrı ayrı kriterleri karşılama durumuna göre Evet için E, Bazen için B, Hayır için H ile kutucukları doldurunuz.

Değerlendirme Yapan Öğrencinin Adı Soyadı:

Grup Adı:

KRİTERLER	GRUP ÜYELERİ			
	Birinci Grup Arkadaşım	İkinci Grup Arkadaşım	Üçüncü Grup Arkadaşım	Dördüncü Grup Arkadaşım .....
Grup çalışmalarına aktif katılım sağladı.				
Arkadaşlarının görüşlerine saygı duydu.				
Grupta karar verme süreçlerine katıldı.				
Grup içindeki görevlerini yerine getirdi.				
Oyun kurallarının belirlenmesine katkıda bulundu.				
Cebirsel ifade sorularını doğru şekilde hazırladı.				
Cebirsel ifadelerle ilgili hazırlanan soruları doğru şekilde cevaplandırdı.				
Oyun kartlarını ve çağrı kartlarını web aracında doğru şekilde tasarladı.				
Görevleri zamanında tamamladı.				

Cebirsel İfadeler Eşleştirme Soruları

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin anlamını uygun cebirsel ifadelerle eşleştiriniz.

CEBİRSEL İFADENİN ANLAMI	CEBİRSEL İFADE
☐ 1. Kalemlerimin sayısının 3 katının 2 eksiği	a) $\frac{a}{5}$
☐ 2. Zeynep'in kitaplarının 8 katının 12 fazlasının yarısı	b) 4x
☐ 3. 5 litrelik şişede satılan yağın 1 litresinin fiyatı	c) 5+f
☐ 4. Aras'ın elmalarının 5 fazlasının üçte biri	ç) $\frac{b+5}{3}$
☐ 5. Bir kenarı x birim olan karenin çevresi	d) 3k-2
	e) $\frac{8m+12}{2}$



Ek-1

Cebirsel İfade	Cümle	x=2 için	x=3 için	x=4 için
ÖRNEK 3x+8	Aklımdan bir sayı tuttum, 3 ile çarptım ve 8 ekledim.	3·2=6 6+8=14	3·3=9 9+8=17	3·4=12 12+8=20
4x+3	Aklımdan bir sayı tuttum, 4 ile çarptım ve 3 ekledim.	4·2=8 8+3=11	4·3=12 12+3=15	4·4=16 16+3=19
5x-4	Aklımdan bir sayı tuttum, 5 ile çarptım ve 4 çıkardım.	5·2=10 10-4=6	5·3=15 15-4=11	5·4=20 20-4=16
7x+2	Aklımdan bir sayı tuttum, 7 ile çarptım ve 2 ekledim.	7·2=14 14+2=16	7·3=21 21+2=23	7·4=28 28+2=30

Ek-2

CEBİRSEL İFADELER	DEĞİŞKEN DEĞERLERİ	
	x=2 için	x=3 için
5x+4	14	19
$2x^2+2$	10	20
$50-x^3$	42	23
36x-12x	48	72
$25+5x^2$	45	70

Ek-3
(Örnek Çağrı Kartları)

x=3	32-4x=20 (Kartta 20 yazmalıdır.)
x=5	3x+4=19 (Kartta 19 yazmalıdır.)
x=8	4x-3=29 (Kartta 29 yazmalıdır.)
x=6	x+2=8 (Kartta 8 yazmalıdır.)
x=2	5x-7=3 (Kartta 3 yazmalıdır.)
x=3	3x+5=14 (Kartta 14 yazmalıdır.)
x=4	2x-4=4 (Kartta 4 yazmalıdır.)
x=3	72-10x=42 (Kartta 42 yazmalıdır.)
x=2	3x-6=0 (Kartta 0 yazmalıdır.)

Ek-5

CEBİRSEL İFADENİN ANLAMI	CEBİRSEL İFADE
1.	d
2.	e
3.	a
4.	ç
5.	b

